

1) Perbedaan scaling dan zoom. Apakah keduanya sama?

Scaling dan **zoom** sama-sama berbicara tentang “memperbesar/memperkecil”, tetapi dalam konteks pemrosesan citra biasanya tidak benar-benar sama:

- **Scaling (skala/resampling)** = perubahan ukuran citra **berdasarkan transformasi geometri** (mis. s_x, s_y) yang menghasilkan citra baru dengan **dimensi (piksel) berbeda**.
Contoh: citra 1024×768 di-scale menjadi 512×384 (downscale) atau menjadi 2048×1536 (upscale).
- **Zoom** = istilah yang lebih “konseptual/antarmuka” atau “pembesaran tampilan”. Dalam operasi pengolahan citra, zoom biasanya diwujudkan dengan:
 - **cropping (memilih subset area)** lalu
 - **rescaling (mengubah ukuran hasil crop)** supaya tetap tampak di resolusi tampilan tertentu.

Jadi:

- **Scaling** adalah operasi matematis/teknis yang eksplisit.
- **Zoom** biasanya adalah *pengalaman/aksi* (mis. “zoom in/out”) yang sering direalisasikan oleh **cropping + scaling**, atau sekadar scaling jika tidak ada cropping.

Kesimpulan:

Mereka **tidak selalu sama** dalam praktik. Tapi **bisa mirip**: jika “zoom” hanya berarti “perbesar seluruh citra tanpa crop”, maka zoom pada dasarnya **adalah scaling** (hanya berbeda istilah/tujuan).

2) Mengapa rotasi bisa menyebabkan kehilangan informasi pada citra?

Rotasi pada citra umumnya **mengubah koordinat piksel**. Masalah utamanya: citra adalah **diskret (grid piksel)**, sedangkan rotasi adalah **transform kontinu**.

Saat kamu memutar citra:

1. **Koordinat piksel baru tidak jatuh persis pada grid piksel**
 - Setelah rotasi, nilai intensitas yang seharusnya berada di koordinat non-integer perlu diestimasi dari tetangga-tetangganya.
 - Maka terjadi **interpolasi/resampling**.
2. **Interpolasi membuat informasi “tidak sepenuhnya terjaga”**
 - Up-sampling atau down-sampling akibat rotasi memerlukan perkiraan.
 - Akibatnya bisa muncul:
 - blur (terutama metode sederhana),
 - aliasing (jagged/bergerigi) bila rotasi menyebabkan frekuensi tinggi tidak ditangani baik,
 - hilangnya detail halus karena nilai piksel yang “aslinya” tidak bisa dipetakan 1:1 secara deterministik ke grid baru.

3. Untuk rotasi yang tidak kelipatan 90°

- Rotasi 90°/180°/270° pada grid sering bisa “lebih preservatif” (karena pemetaan gridnya rapi), walau tetap ada kasus efek implementasi.
- Untuk sudut lain, resampling hampir pasti terjadi → kehilangan/transformatasi informasi.

Intinya: **kehilangan informasi bukan karena rotasi “menghapus” secara langsung**, tapi karena **konversi dari grid diskret ke grid diskret lagi** lewat interpolasi/resampling.

3) Bagaimana cara memilih metode interpolasi yang tepat?

Pemilihan interpolasi adalah trade-off antara:

- ketajaman detail,
- minimnya artefak,
- kebutuhan kecepatan,
- kebutuhan konservasi energi/kecerahan.

Berikut panduan praktis (umum di teori pengolahan citra):

A. Metode yang umum

1. Nearest Neighbor (tetangga terdekat)

- Cepat, tetapi sering menghasilkan *blocky* / tangga (aliasing tinggi).
- Cocok jika:
 - citra **label/kategori** (mis. segmentasi peta kelas): jangan campur kelas.
- Tidak cocok untuk foto/tekstur halus jika ingin kualitas visual bagus.

2. Bilinear

- Lebih halus dari nearest, mengurangi noise tampak tertentu.
- Cocok untuk:
 - kebutuhan visual “cukup bagus”,
 - skala kecil/menengah,
 - aplikasi umum yang tidak terlalu menuntut ketajaman.

3. Bicubic

- Lebih mempertahankan ketajaman dibanding bilinear (umumnya).
- Namun bisa menimbulkan artefak seperti *overshoot/ringing* (terutama pada tepi kontras tinggi).
- Cocok untuk:
 - image resizing foto,
 - ketika ingin tampilan tajam tanpa terlalu banyak artefak.

4. Lanczos (mis. Lanczos-2/Lanczos-3)

- Biasanya kualitas bagus untuk upscaling dan mempertahankan detail,
- Tapi komputasinya lebih berat dan tetap bisa ringing pada kondisi tertentu.
- Cocok untuk:
 - resizing kualitas tinggi,
 - ketika artefak sedikit lebih “ditoleransi” demi detail.

5. Spline (termasuk bicubic spline)

- Fokus pada kelicinan kurva.
- Bisa bagus untuk tampilan halus, tetapi perlu hati-hati di tepi.

B. Aturan pemilihan cepat (berbasis tujuan)

- Kalau citra adalah data kategori (mask/segmentation/class map):
 - gunakan **Nearest Neighbor**.
- Kalau citra adalah foto dan ingin tampak natural:
 - coba **Bilinear** untuk aman dan cepat,
 - atau **Bicubic/Lanczos** untuk detail lebih baik.
- Kalau sering muncul ringing/overshoot di tepi:
 - turunkan agresivitas: dari Lanczos/Bicubic → **Bilinear** atau gunakan variasi yang lebih “smooth”.
- Kalau performa/kecepatan penting (real-time):
 - **Nearest Neighbor** atau **Bilinear**.

C. Pertimbangan tambahan: upscaling vs downscaling

- **Downscaling (mengecilkan)** lebih rawan aliasing:
 - secara ideal, perlu *anti-aliasing* (mis. filter low-pass) sebelum resampling.
- **Upscaling (membesar)** cenderung lebih “aman” secara aliasing, tapi detail bisa terlihat palsu/blur tergantung interpolasi.

Ringkasan Jawaban

- **Scaling** = operasi geometri mengubah ukuran citra (dimensi piksel berubah).
Zoom = aksi pembesaran tampilan yang sering diwujudkan oleh **cropping + scaling**, jadi tidak selalu identik.
- **Rotasi** menyebabkan kehilangan informasi karena citra diskret dipetakan ke grid baru yang tidak selaras, sehingga butuh **interpolasi/resampling** → detail bisa blur/alias/artefak.
- **Pilih interpolasi** berdasarkan jenis data dan tujuan:
 - mask kelas → **nearest**,
 - foto umum → **bilinear** (aman) atau **bicubic/lanczos** (lebih detail),
 - hindari artefak tepi dengan menyesuaikan metode (mis. turunkan tingkat “sintesis” jika ringing muncul).

Kalau kamu kasih contoh konteks tugasnya (mis. “resize untuk citra medis”, “untuk segmentasi”, “rotasi untuk OCR”, dll.) dan ukuran/skala (mis. dari 1024→256), aku bisa sarankan interpolasi yang paling pas serta alasan teorinya.